# Mavzu: JavaScriptda oyna hodisalari

Reja:

1. Window obyekti haqida
2. Window, Document va Screen orasidagi farqlar
3. Ko‘p uchraydigan Window hodisalari

# Window obyekti nima?

*Window* obyekti — bu veb-brauzerdagi global obyekt. U brauzer oynasini ifodalaydi va veb-sahifa hamda brauzerning o‘zi bilan o‘zaro ishlash imkonini beruvchi ko‘plab **metodlar, xususiyatlar va hodisalar**ni o‘z ichiga oladi.

**Metodlar (Methods):**

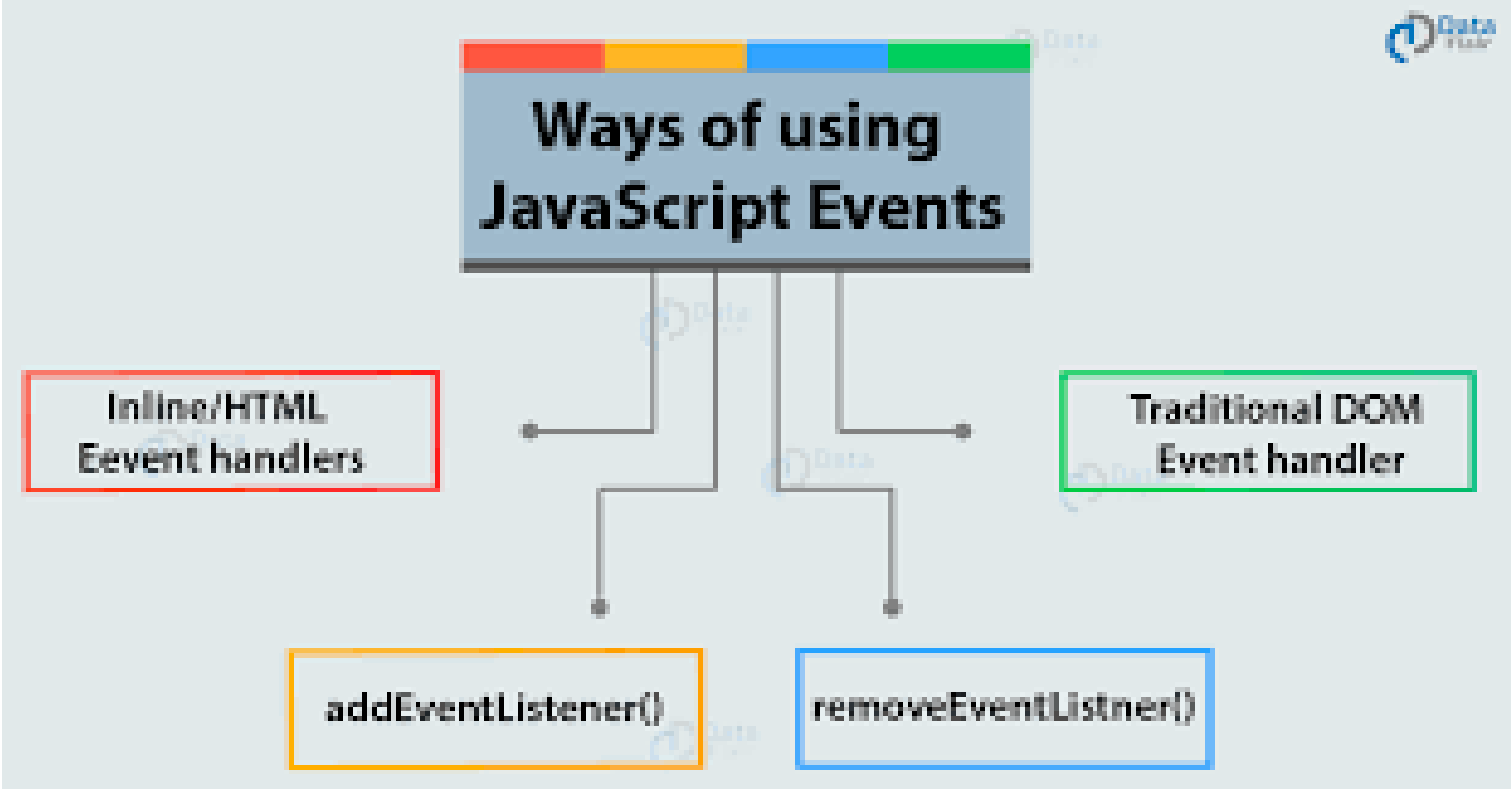
Bu funksiyalar bo‘lib, ular yangi brauzer oynalarini ochish (window.open), ogohlantirish xabarlarini chiqarish (window.alert) yoki hujjatni boshqarish kabi harakatlarni bajarishga imkon beradi.

**Xususiyatlar (Properties):**

Brauzer oynasining holati haqidagi ma’lumotlar, masalan: oynaning o‘lchami (window.innerWidth), joriy URL (window.location) va boshqalar.

**Hodisalar (Events):**

Brauzer oynasida sodir bo‘ladigan voqealar, masalan: sahifaning yuklanishi, oynaning o‘lchami o‘zgarishi yoki sahifaning aylantirilishi (scroll).




*1-rasm. Hodisalardan foydalanish turlari*

# Window, Document va Screen orasidagi farqlar

**Window**

Brauzer oynasini anglatadi va oyna joylashuvi, oʻlchami kabi parametrlarni oʻz ichiga oladi.

**Document**

Window ichida yuklangan HTML hujjatni anglatadi. Bu obyekt sahifa kontentini boshqarish uchun kerak.

**Screen**

Veb-sahifa koʻrsatilayotgan qurilma ekranini anglatadi. Masalan, ekran eni, boʻyi, rang chuqurligi va boshqalar.

Shu obyektlar orasidagi farqlarni tushunish, kerakli funksiyani toʻgʻri obyekt orqali bajarishingizga yordam beradi.




*2-rasm. Hodisalarning turlari*

# Ko‘p uchraydigan Window hodisalari

1. **load hodisasi.** load hodisasi sahifa to‘liq yuklanganda — ya’ni barcha rasmlar, uslub fayllari (CSS) va boshqa resurslar yuklangandan keyin ishga tushadi. Bu hodisadan tarkib to‘liq mavjud bo‘lganda kod bajarish uchun foydalaniladi. Misol:

```
window.addEventListener('load', function() {
console.log(‘Sahifa to’liq yuklandi');
// Endi DOM bilan xavfsiz ishlash mumkin
});
```

# resize hodisasi

**2. resize hodisasi** brauzer oynasi o‘lchami o‘zgartirilganda sodir bo‘ladi.

Bu hodisa adaptiv dizayn yaratishda juda foydali. Misol:

```
window.addEventListener('resize', function() {

console.log('Window is resized to '

+ window.innerWidth + 'x' + window.innerHeight);

// Elementlarni joylashtirishni o‘zgartirish

});
```

# scroll hodisasi

**3. scroll hodisasi** sahifa yoki element aylantirilganda sodir bo‘ladi. Bu hodisa cheksiz scroll (infinite scroll), animatsiyalar yoki lazy loading uchun juda qulay. Misol:

```
window.addEventListener('scroll', function() {
console.log('Scroll position: ' + window.scrollY);
// Animatsiya yoki yangi kontent yuklash
});
```

# beforeunload hodisasi

**beforeunload hodisasi** foydalanuvchi sahifani tark etmoqchi bo‘lganda ishga tushadi. Bu hodisa orqali sahifadan chiqishdan oldin foydalanuvchiga tasdiqlash oynasini ko‘rsatish mumkin. Bu, ayniqsa, foydalanuvchi saqlanmagan o‘zgarishlarni tasodifan yo‘qotib qo‘ymasligi uchun kerak bo‘ladi. Misol:

```
window.addEventListener('beforeunload', function(event) {
  event.preventDefault();
// Foydalanuvchini ogohlantirishning standart usuli
event.returnValue = '';
// Ba’zi brauzerlar bunga ehtiyoj sezadi
return '';
// Ba’zi brauzerlar uchun zarur bo‘ladi
});
```

# unload hodisasi

**unload hodisasi** hujjat (document) yoki resurs sahifadan yukdan tushayotganda ishga tushadi. Bu hodisa odatda tartibga keltirish (clean-up) ishlarida qo‘llaniladi, masalan: foydalanuvchi ma’lumotlarini saqlash yoki timerlarni tozalash. Misol:

```
window.addEventListener('unload', function() {
console.log('Page is unloading');
// Tozalash (clean-up) ishlarini bu yerda bajaring
});
```

# online hodisasi

**online hodisasi** brauzer internetga ulanishni qayta qo‘lga kiritganda ishga tushadi. Bu hodisa internet talab qiladigan funksiyalarni qayta yoqish yoki foydalanuvchini onlayn bo‘lganidan ogohlantirish uchun foydali. Misol:

```
window.addEventListener('online', function() {

console.log('You are back online');

// Onlayn funksiyalarni qayta yoqing yoki ma’lumotlarni sinxronlang

});
```

# offline hodisasi

**offline hodisasi** brauzer internet aloqasini yo‘qotganda ishga tushadi. Bu hodisadan foydalanuvchini ogohlantirish yoki internet talab qiladigan funksiyalarni vaqtincha o‘chirib qo‘yish uchun foydalaniladi.

Misol:

```
window.addEventListener('offline', function() {

console.log('You are offline');

// Onlaynga bog‘liq funksiyalarni o‘chirib qo‘yish

});
```